

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

행동을 그 행동이 지향하는 목적으로 설명하려는 일반적 관점은, 아직 발생하지 않은 사건을 원인의 위치에 놓는다는 논리적 난점을 지닌다. 스키너는 이러한 난점을 극복하기 위해 목적을 원인에서 배제하고, 이미 발생한 결과가 행동을 선택한다는 설명을 제시하였다.

조작적 조건형성의 기본 단위는 선행 상황, 반응, 결과로 구성된 삼항 관계이다. 유기체가 환경에 작용하여 환경을 변화시키는 행동을 반응이라 하고, 그 반응에 뒤이어 환경에 발생한 변화를 결과라 하며, 반응이 발생한 시점에 이미 주어져 있던 환경의 조건을 선행 상황이라 한다. 어떤 결과가 뒤따른 후 그 반응의 빈도가 증가하면 그 결과는 강화물이고, 감소하면 약화물이다. 강화물과 약화물은 자극의 종류에 의해 결정되는 것이 아니라 빈도 변화라는 효과에 의해 사후적으로 규정된다. 따라서 어떤 자극이 특정 반응에 대해 강화물이었다는 사실만으로 그것이 다른 반응에 대해서도 강화물이라고 단정할 수 없다.

이 설명에서 현재 반응의 빈도는 그 반응에 뒤따라 온 결과들의 이력에 의해 결정된다. 원인은 반응보다 뒤에 놓이지만 그 작용은 소급적이어서, 현재의 반응을 선택하는 것은 현재의 결과가 아니라 과거의 결과이다. 이 선택 규칙에는 세 가지 조건이 중첩되어 있다. 첫째, 결과가 반응에 의존하여 주어질 때에만 선택이 성립한다. 반응과 무관하게 주어지는 사건이 우연히 특정 반응 직후에 반복해서 나타나면 그 반응의 빈도가 일시적으로 높아질 수 있으나, 의존 관계가 없는 한 그 증가는 지속되지 않는다. 둘째, 반응과 결과 사이의 시간 간격이 넓어질수록 선택의 효력은 감소한다. 다만 반응 직후에 나타나는 자극이 다른 반응에 대해 이미 강화물로 기능해 온 이력을 지닌 경우에는 그 감소가 완화된다. 셋째, 선택되는 것은 반응 자체가 아니라 특정 선행 상황에서의 반응이다. 결과의 의존 관계가 어떤 선행 상황에서만 성립해 왔다면 그 반응의 빈도는 그 상황에서만 높아지며, 상황이 달라지면 같은 반응이라도 발현되지 않는다.

변이의 산출, 결과에 따른 선택, 선택된 것의 보존이라는 동일한 형식은 종의 형성과 개체의 학습이라는 두 수준에서 각각 작동한다. 종 수준에서 변이는 개체들 사이의 유전적 차이로 산출되고, 선택은 생존과 번식이라는 결과를 통해 이루어지며, 선택된 것은 개체군의 유전적 구성에 보존되어 세대를 거치며 축적된다. 개체 수준에서 변이는 한 개체가 산출하는 반응들의 편차로 나타나고, 선택은 강화와 약화를 통해 이루어지며, 선택된 것은 그 개체의 행동 목록에 보존되어 생애 동안 유지된다. 두 수준 모두에서 결과는 미리 겨냥된 것이 아니라 이미 일어난 것으로서 작용한다. 그러나 종 수준의 선택이 개체를 존속시키거나 제거함으로써 진행되는 데 비해 개체 수준의 선택은 개체를 남겨 둔 채 그 개체 안의 반응 빈도만을 변화시킨다. 또한 후자에서 보존된 것은 개체의 소멸과 함께 사라져 다음 세대의 유전적 구성에 더해지지

않는다.

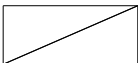
‘무엇을 위하여 행동한다’는 일상적 진술은 이 틀에서 과거 이력에 관한 진술로 재기술된다. 갑이 문을 여는 것은 문 너머의 사물을 얻기 위해서가 아니라 그 동작에 그러한 결과가 뒤따라 온 이력 때문이다. 행위자가 그 결과를 직접 겪은 이력이 없더라도, 그 결과를 진술한 규칙에 @따르는 행동이 과거에 강화된 이력이 있다면 재기술은 여전히 가능하다. 어느 쪽 이력에도 의거할 수 없는 진술은 행동의 원인을 지시하지 못한 채 그 행동이 향하는 바를 다시 말한 것에 그치므로, 설명으로 기능하지 못한다.

1. 윗글의 내용에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 하나의 반응이 선택되는 일은 그에 앞서 주어져 있던 상황과 그에 뒤이어 일어난 변화에 의해 함께 규정된다.
- ② 동일한 자극이라도 어떤 반응의 빈도를 높이지 못했다면 그 반응에 대한 강화물로 규정되지 않는다.
- ③ 종 수준에서 선택된 것은 개체군의 유전적 구성에 보존되어 세대를 거치며 쌓인다.
- ④ 반응과 결과 사이의 시간 간격이 벌어지면 그 결과가 지니는 선택의 효력은 줄어든다.
- ⑤ 개체의 생애 동안 선택되어 행동 목록에 보존된 반응은 그 개체가 속한 개체군의 유전적 구성에 더해진다.

2. 윗글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 어떤 반응의 빈도가 특정 상황에서만 높게 유지된다면, 그 상황을 이루는 자극이 그 반응에 대한 강화물로 기능한 것이다.
- ② 결과가 반응에 의존하지 않고 주어지는 조건에서 특정 반응의 빈도가 한동안 높아졌더라도, 그 반응이 그 결과에 의해 선택되었다고 할 수는 없다.
- ③ 지연된 결과가 반응을 선택하지 못하는 것은, 지연되는 동안 나타난 자극이 그 반응에 대한 약화물로 작용하기 때문이다.
- ④ 개체가 한 번도 산출한 적이 없는 반응이라도 그 반응에 이로운 결과가 대응되기만 하면 그 개체의 행동 목록에 보존될 수 있다.
- ⑤ 목적을 언급한 진술이 과거 이력에 관한 진술로 재기술될 수 없다면, 그 진술이 가리키는 행동은 어떤 결과에 의해서도 선택된 적이 없는 것이다.



3. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

————— <보기> —————

갑의 집에서 개는 초인종이 울린 뒤에 짖는 일이 잦았고, 갑은 개가 짖을 때마다 곧바로 간식을 주었다. 이후 갑은 초인종이 울린 뒤에 짖을 때에만 간식을 주고, 초인종이 울리지 않은 때의 짖음에는 간식을 주지 않았다. 얼마 뒤 갑은 짖음과 상관없이 정해진 시각마다 간식을 주는 방식으로 바꾸었는데, 방식을 바꾼 뒤에도 짖음은 한동안 잦았다. 한편 을은 개가 짖으면 곧바로 특정한 소리를 낸 다음 한참 지나서야 간식을 주는 일을 반복해 왔는데, 그 소리는 을이 개에게 다른 동작을 익히게 할 때에도 동작 직후에 내어 그 동작의 빈도를 높여 온 것이었다. 을의 집에서 짖음의 빈도는 낮아지지 않았다.

- ① 갑의 집에서 초인종 소리는 짖음에 간식이 의존하여 주어지는 조건이 성립함을 알리는 선행 상황으로 기능하게 되었겠군.
- ② 갑이 방식을 바꾼 뒤의 간식은 짖음에 의존하지 않으므로, 짖음이 한동안 잦았더라도 그 간식이 짖음을 선택했다고 볼 수 없겠군.
- ③ 갑이 방식을 바꾼 뒤에도 초인종이 울릴 때 짖는 반응이 선택되는 것은, 초인종 소리가 간식을 대신하는 강화물로 규정되었기 때문이겠군.
- ④ 을의 집에서 간식이 지연되었는데도 짖음의 빈도가 낮아지지 않은 것은, 짖음 직후의 소리가 이미 강화물로 기능해 온 이력을 지녔기 때문이라고 설명할 수 있겠군.
- ⑤ 갑의 집의 개에 대해 ‘간식을 얻기 위하여 짖는다’라고 한 진술은, 짖음에 간식이 뒤따라 온 이력에 관한 진술로 재기술될 수 있겠군.

4. 문맥상 ㉠와 의미가 가장 가까운 것은?

- ① 강줄기를 따라 한참을 걸으니 다리가 나왔다.
- ② 강아지가 주인을 따라 대문 밖으로 나갔다.
- ③ 그의 솜씨를 따를 사람은 마을에 없었다.
- ④ 우리는 관례를 따라 회의를 진행하였다.
- ⑤ 소득이 늘어남에 따라 소비도 함께 늘었다.

